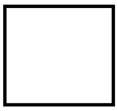
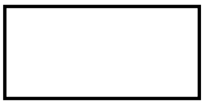
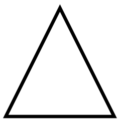
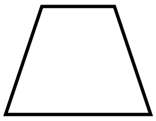
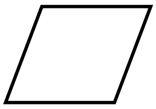
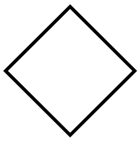
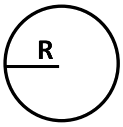
المحيط و المساحة

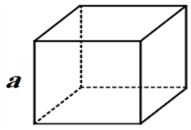
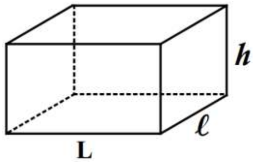
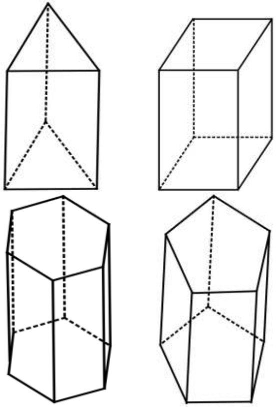
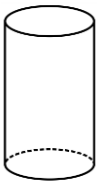
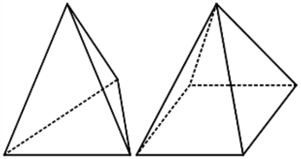
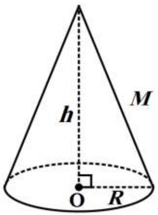
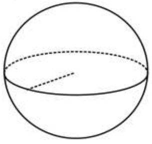
الشكل	المحيط P	المساحة S
المربع 	**مجموع الأضلاع** أو **الضلع × 4**	**الضلع × الضلع** أو $\frac{\text{جداء القطرين}}{2}$
المستطيل 	**مجموع الأضلاع** أو (الطول + العرض) × 2	**الطول × العرض**
المثلث 	**مجموع أضلاعه**	$\frac{\text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{2}$
شبه منحرف 	**مجموع أضلاعه**	$\frac{(\text{القاعدة الصغرى} + \text{القاعدة الكبرى}) \times \text{الارتفاع}}{2}$
متوازي الأضلاع 	**مجموع الأضلاع** أو **(مجموع ضلعين متتاليين) × 2**	القاعدة × الارتفاع
المعين  R	**مجموع الأضلاع** أو **الضلع × 4**	$\frac{\text{جداء القطرين}}{2}$ أو القاعدة × الارتفاع
الدائرة 	**نصف القطر: R** $\pi = 3,14$ **القطر: D** $\pi \times R \times 2$ **أو:** $\pi \times D$	**نصف القطر: R** $\pi = 3,14$ $\pi \times R^2$

a: الضلع
l: العرض
L: الطول
h: الارتفاع
D: القطر
R: نصف القطر
S أو **A**: المساحة

S_B: مساحة القاعدة
P: المحيط
P_B: محيط القاعدة
V: الحجم
B: القاعدة الكبرى
b: القاعدة الكبرى

Prof Mustapha
KHALDI
eddirasa.com

الحجم، المساحة الجانبية والمساحة الكلية

الشكل	الحجم (السعة)	المساحة الجانبية	المساحة الكلية
المكعب 	(الضلع)^3 = الضلع × الضلع × الضلع $V = a\times a\times a = a^3$	مساحة وجه × 4 $S = 4a^2$	مساحة وجه × 6 $S = 6a^2$
متوازي المستطيلات 	مساحة القاعدة × الارتفاع $V = S_B\times h$ أو الطول × العرض × الارتفاع $V = L\times l\times h$	محيط القاعدة × الارتفاع $S = P_B\times h$ أو $S = 2(L+l)\times h$	المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين $S = 2[(L+l)\times h + L\times l]$
الموشور القائم 	مساحة القاعدة × الارتفاع $V = S_B\times h$	محيط القاعدة × الارتفاع $S = P_B\times h$	المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين
الأسطوانة الدورانية 	مساحة القاعدة × الارتفاع $V = S_B\times h$ أو $V = \pi\times R^2\times h$	محيط القاعدة × الارتفاع $S = P_B\times h$ أو $S = 2\pi R\times h$	المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين $S = 2\pi R(h+R)$
الهرم 	$\frac{\text{مساحة القاعدة × الارتفاع}}{3}$ $V = \frac{S_B\times h}{3}$	نصف محيط القاعدة × الارتفاع الجانبي	المساحة الجانبية + مساحة القاعدة
المخروط 	$\frac{\text{مساحة القاعدة × الارتفاع}}{3}$ $V = \frac{S_B\times h}{3}$ أو $V = \frac{\pi\times R^2\times h}{3}$	طول مولد المخروط: M نصف محيط القاعدة × طول مولده أو $S = \pi\times R\times M$	المساحة الجانبية + مساحة القاعدة $S = \pi R(R+M)$
الكرة (الجلة) 	نصف القطر: R $\pi = 3,14$ $V = \frac{4}{3}\times\pi\times R^3$	نصف القطر: R $\pi = 3,14$ $S = 4\times\pi\times R^2$	

موقع الدراسة
eddirasa.com

Prof Mustapha KHALDI